

Caio Collino Troiano
Gabriel Rosa Leite Barroso
Lucas da Mata Guimarães
Thiago Pereira Lins da Silva
Vinicius Vianna Egydio de Carvalho

Trabalho Final - Análise de Algoritmos

São Paulo
2026

Sumário

1 Rotting Oranges

Problema: Rotting Oranges

Paradigma: Grafos (Busca em Largura / BFS Multi-source)

Implementação: (inserir o link pra qnd tiver o git)

Complexidade: (inserir complexidade)

1.1 Estratégia de Solução

O problema foi resolvido modelando a matriz $m \times n$ como um **grafo não-direcionado**, onde:

- Cada célula da matriz nas coordenadas (i, j) funciona como um vértice;
- As conexões diretas (cima, baixo, esquerda, direita) funcionam como as arestas.

Como a podridão se espalha de forma uniforme e simultânea a partir de várias fontes, a técnica ideal é a Busca em Largura Multi-Source (BFS). O uso de uma fila é essencial nessa abordagem, pois garante o processamento nível a nível, o que é fundamental para descobrirmos o tempo mínimo de infecção considerando que já existem várias laranjas podres no início. O algoritmo funciona em três etapas:

1. **Mapeamento Inicial:** O algoritmo percorre a matriz para contar o número total de laranjas frescas e insere a posição de todas as laranjas podres iniciais na fila da BFS;
2. **Propagação por Minuto:** A fila é processada nível por nível (onde cada nível completo representa 1 minuto). Para cada laranja podre retirada da fila, o algoritmo infeta os seus vizinhos frescos válidos, mudando o estado deles para podre e colocando-os na fila para o minuto seguinte;
3. **Verificação Final:** Quando a fila fica vazia, se o contador de laranjas frescas ainda for maior que zero, significa que algumas laranjas ficaram isoladas no grafo, retornando -1. Caso contrário, retorna o total de minutos decorridos.

2 Nearest Exit from Maze

Problema: Nearest Exit from Maze

Paradigma: Grafos (Busca em Largura / BFS Multi-source)

Implementação: (inserir o link pra qnd tiver o git)

Complexidade: (inserir complexidade)

2.1 Estratégia de Solução

O problema foi resolvido modelando a matriz $m \times n$ (o labirinto) como um grafo não-direcionado e não-ponderado, onde:

- Cada célula livre (caractere '.') da matriz nas coordenadas (i, j) funciona como um vértice;
- As conexões diretas (cima, baixo, esquerda, direita) entre células livres adjacentes funcionam como as arestas de peso unitário.

Como o objetivo principal é encontrar o caminho mais curto (menor número de passos) de um ponto de origem até à borda do labirinto, a técnica ideal é a Busca em Largura (BFS). O uso de uma fila (queue) é essencial nesta abordagem, pois garante uma expansão em "ondas" (nível a nível). Isto é fundamental para o problema, pois assegura que a primeira célula de saída encontrada seja, garantidamente, a mais próxima. O algoritmo funciona em três etapas principais:

1. **Mapeamento Inicial:** O algoritmo recolhe as coordenadas da entrada (entrance) e insere-as na fila da BFS com uma contagem de zero passos. Para otimizar o espaço espacial (evitando criar uma matriz extra de visitados), a própria célula de entrada é imediatamente marcada no labirinto original como visitada (mudando o caractere para '+'). Note-se que a célula de entrada, mesmo que esteja na borda, não conta como saída válida;
2. **Busca e Expansão (Passo a Passo):** A fila é processada vértice a vértice. Para cada célula retirada, o algoritmo calcula as posições dos seus quatro vizinhos. Se um vizinho for válido (estiver dentro dos limites e for um caminho livre '.'), o algoritmo marca-o como visitado ('+'). Imediatamente a seguir, verifica se essa célula vizinha se encontra numa das bordas da matriz (linha ou coluna igual a 0, ou igual ao limite máximo). Se for uma borda, a saída mais próxima foi encontrada e o algoritmo retorna de imediato o número de passos atuais mais um. Caso contrário, coloca o vizinho na fila para a expansão do próximo nível;

3. **Verificação Final:** Quando a fila de processamento fica completamente vazia, significa que todos os caminhos possíveis foram explorados. Se a execução chegar a este ponto sem ter retornado nenhum valor na etapa anterior, conclui-se que não existe nenhuma rota possível para uma saída, retornando assim -1 .

3 Ice Statues Festival

Problema: Ice Statues Festival

Paradigma: Programação Dinâmica (Bottom-Up / Tabulação)

Implementação: [Link para Implementação](#)

Complexidade: $\mathcal{O}(M \times N)$

3.1 Estratégia de Solução

O problema foi resolvido modelando a busca pela quantidade mínima de blocos de gelo para atingir o comprimento desejado M como uma tabela de estados de otimização (idêntico ao problema clássico Coin Change), onde:

- Cada índice i do vetor (tabela) funciona como um subproblema, representando um comprimento específico de bloco que se deseja formar;
- O valor armazenado em cada índice i representa a quantidade mínima de blocos de gelo necessários para formar aquele comprimento;
- Como o problema exige encontrar uma resposta ótima (menor número de blocos) e as soluções para valores maiores dependem diretamente das soluções para valores menores (caracterizando **subestrutura ótima** e **sobreposição de subproblemas**), a técnica ideal é a Programação Dinâmica;
- O uso de uma tabela (vetor) construída de baixo para cima (bottom-up) é essencial nessa abordagem, pois armazena os resultados parciais e evita o recálculo redundante, garantindo eficiência mesmo para valores de M de até 1.000.000.

O algoritmo funciona em **três etapas**:

- **Inicialização da Tabela:** O algoritmo cria um vetor dp de tamanho $M + 1$. O caso base é definido como $dp[0] = 0$, estabelecendo que são necessários zero blocos para obter um comprimento de tamanho zero. Todos os outros espaços são inicializados com um valor muito grande (infinito simulado);
- **Construção Bottom-Up:** Através de laços aninhados, o algoritmo percorre a tabela de 1 até M . Para cada posição i , ele avalia todos os blocos disponíveis cujos comprimentos sejam menores ou iguais a i . Utilizando a equação de recorrência $dp[i] = \min(dp[i], dp[i - \text{bloco}] + 1)$, o algoritmo garante que o valor salvo seja sempre a melhor escolha;

- **Verificação Final:** Após preencher toda a tabela, a resposta ótima para o caso de teste estará no último índice ($dp[M]$), bastando imprimi-la. Como o bloco de tamanho 1 sempre está presente, há a garantia de que uma solução viável sempre existirá.

4 Route Change

Problema: Route Change

Paradigma: Grafos (Algoritmo de Dijkstra para Caminho Mínimo com Restrições)

Implementação: <https://github.com/BccMaterial/AA-Trabalho/blob/main/c/routeChange.c> Link para Implementação

Complexidade: $\mathcal{O}(N^2)$

4.1 Estratégia de Solução

O problema foi resolvido modelando o sistema de estradas do país como um **grafo valorado** e **não-direcionado**, onde:

- Cada cidade representa um vértice (identificado de 0 a $N - 1$);
- Cada estrada representa uma aresta com peso equivalente ao custo do pedágio;
- Como o objetivo é encontrar o custo mínimo para atingir a cidade destino ($C - 1$) a partir de uma cidade de quebra (K), considerando regras específicas para a rota de serviço fixa $(0, 1, \dots, C - 1)$, a técnica ideal é o **Algoritmo de Dijkstra**.

A restrição fundamental do problema diz que, sempre que o veículo interceptar qualquer cidade que pertença à rota de serviço, ele **obrigatoriamente deve seguir a rota sequencial de forma linear** até o destino final, não podendo mais sair dela. O algoritmo funciona em **três etapas**:

1. **Modelagem e Adaptação do Grafo:** O grafo é montado por meio de uma matriz de adjacência (ou lista de adjacência). Para simplificar a restrição da rota de serviço, as arestas que partem de qualquer cidade u pertencente à rota ($0 \leq u < C$) são modificadas: ela só possuirá uma única saída válida direcionada para a cidade seguinte da rota ($u + 1$), com o peso correspondente ao pedágio dessa rota linear. Qualquer outra estrada saindo de u é ignorada, pois o veículo não pode desviar se já estiver na rota;
2. **Processamento do Caminho Mínimo (Dijkstra):** Executa-se o algoritmo de Dijkstra partindo do vértice inicial K (a cidade onde o veículo foi consertado). Utiliza-se um vetor de distâncias `dist` inicializado com infinito e uma fila de prioridades (ou busca linear do menor vértice não visitado devido aos limites moderados de $N \leq 250$) para computar o menor custo cumulativo acumulado até cada vértice do grafo;

3. **Verificação Final:** Quando o algoritmo termina de processar os caminhos, o valor mínimo do custo acumulado para alcançar de forma válida o destino estará contido na posição correspondente à última cidade da rota de serviço ($\text{dist}[C - 1]$), sendo impresso como resultado para cada caso de teste.

5 Beautiful Arrangement

Problema: Beautiful Arrangement

Paradigma: Backtracking

Implementação: ./c/beautifulArrangement.c

Complexidade: $O(n!)$

5.1 Estratégia de Solução